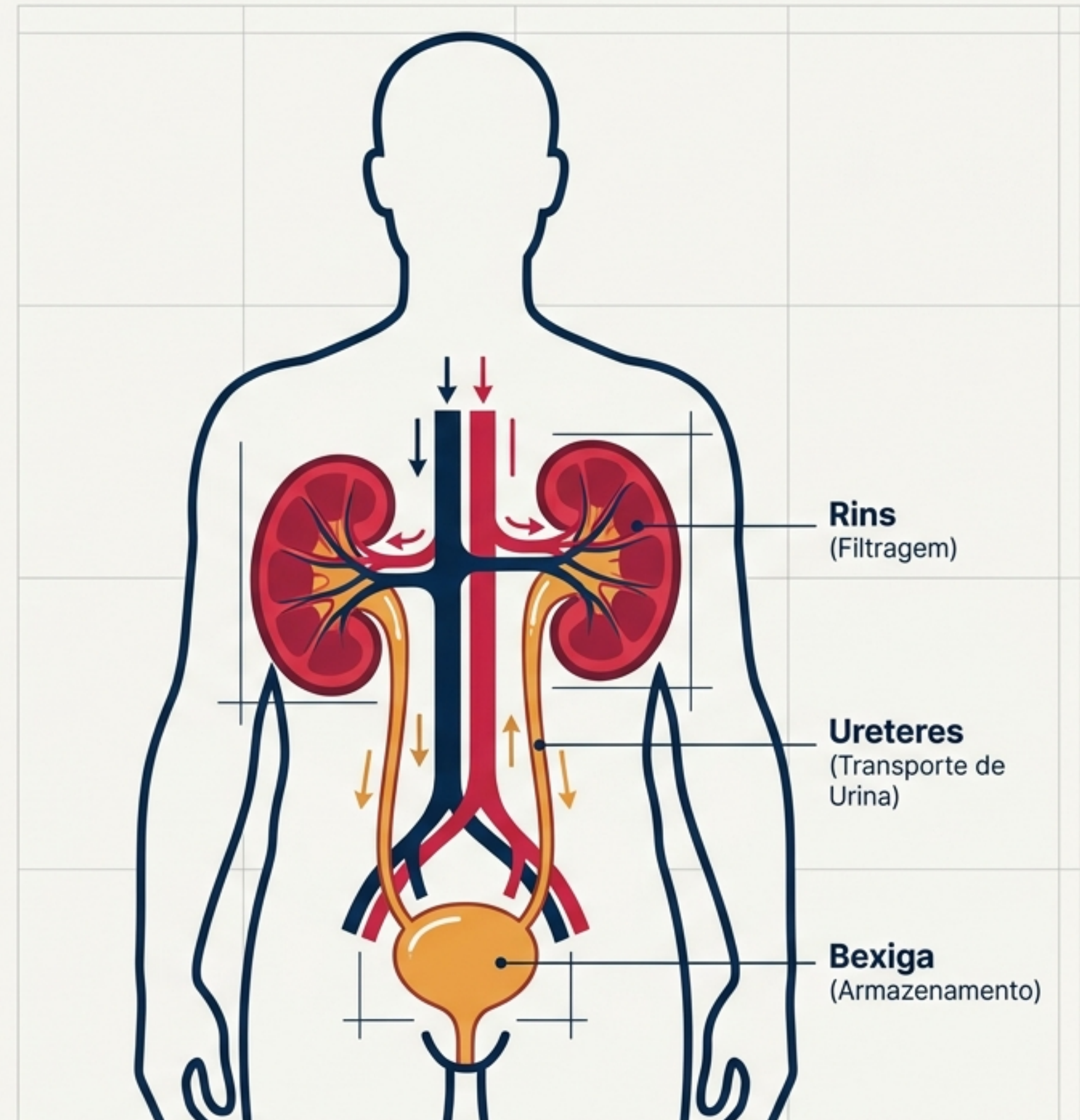


A Usina Orgânica: O Sistema Excretor e a Homeostase Corporal

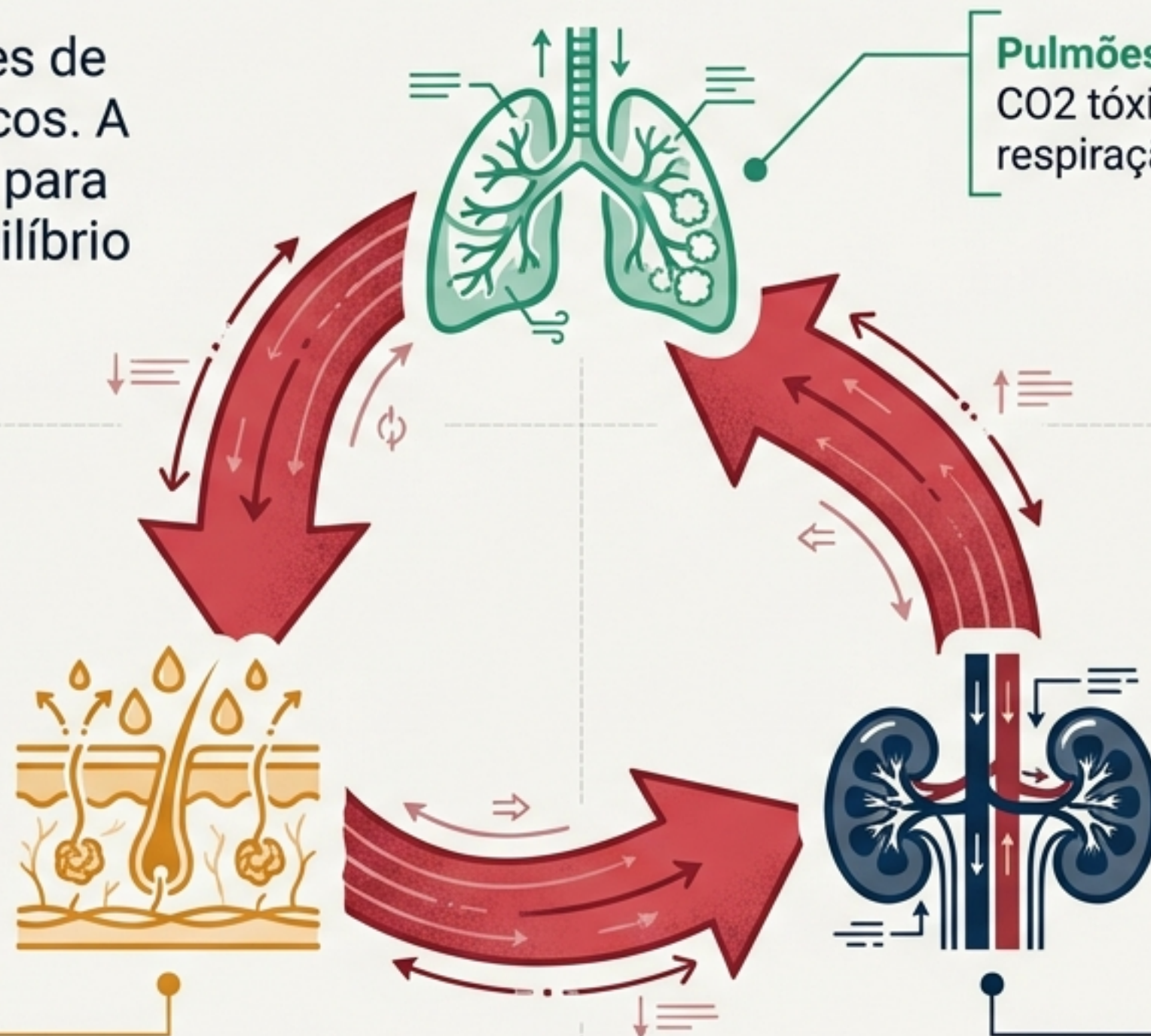
Uma jornada visual da anatomia
macroscópica à precisão microscópica
dos néfrons.



O Fator Homeostase: Trabalho em Equipe Sistêmico

A Usina Metabólica: Trilhões de células geram resíduos tóxicos. A **excreção** é o descarte vital para **manter a homeostase** (equilíbrio químico).

Pele (Termorregulação e Água): Glândulas sudoríparas eliminam suor (água, sais, ureia) resfriando o corpo.



Pulmões (Gás): Eliminam o CO₂ tóxico gerado pela respiração celular.

Rins (Líquido): O principal filtro de toxinas nitrogenadas.

A Evolução dos Resíduos Nitrogenados

Toxicity & Solubility Spectrum

Alta Toxicidade / Alta Solubilidade

Toxicidade Média

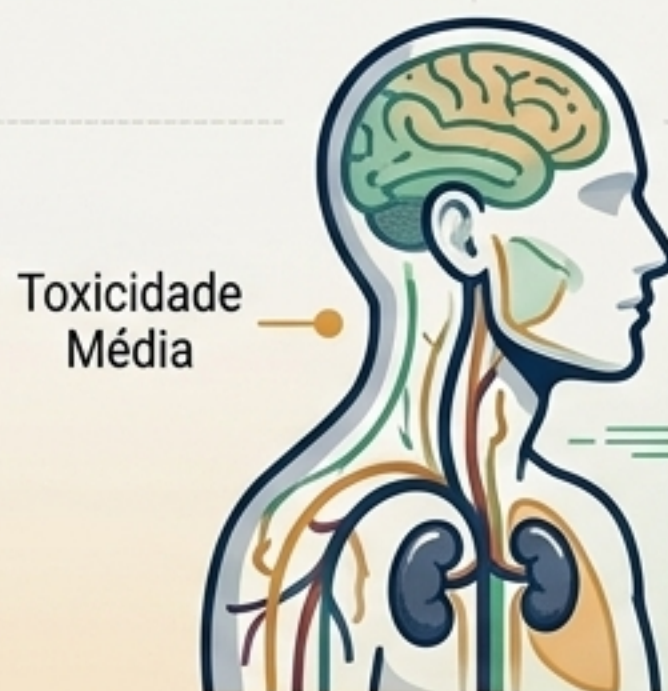
Baixa Toxicidade / Baixa Solubilidade (Economiza Água)

Amônia (NH_3)



- **Nível:** Alta toxicidade, alta solubilidade. Exige muita água para diluição.
- **Excretadores (Amoniotélicos):** Peixes ósseos, invertebrados aquáticos.

Ureia



- **Nível:** Toxicidade média.
- **Excretadores (Ureotélicos):** Mamíferos, anfíbios adultos, tubarões, tartarugas.

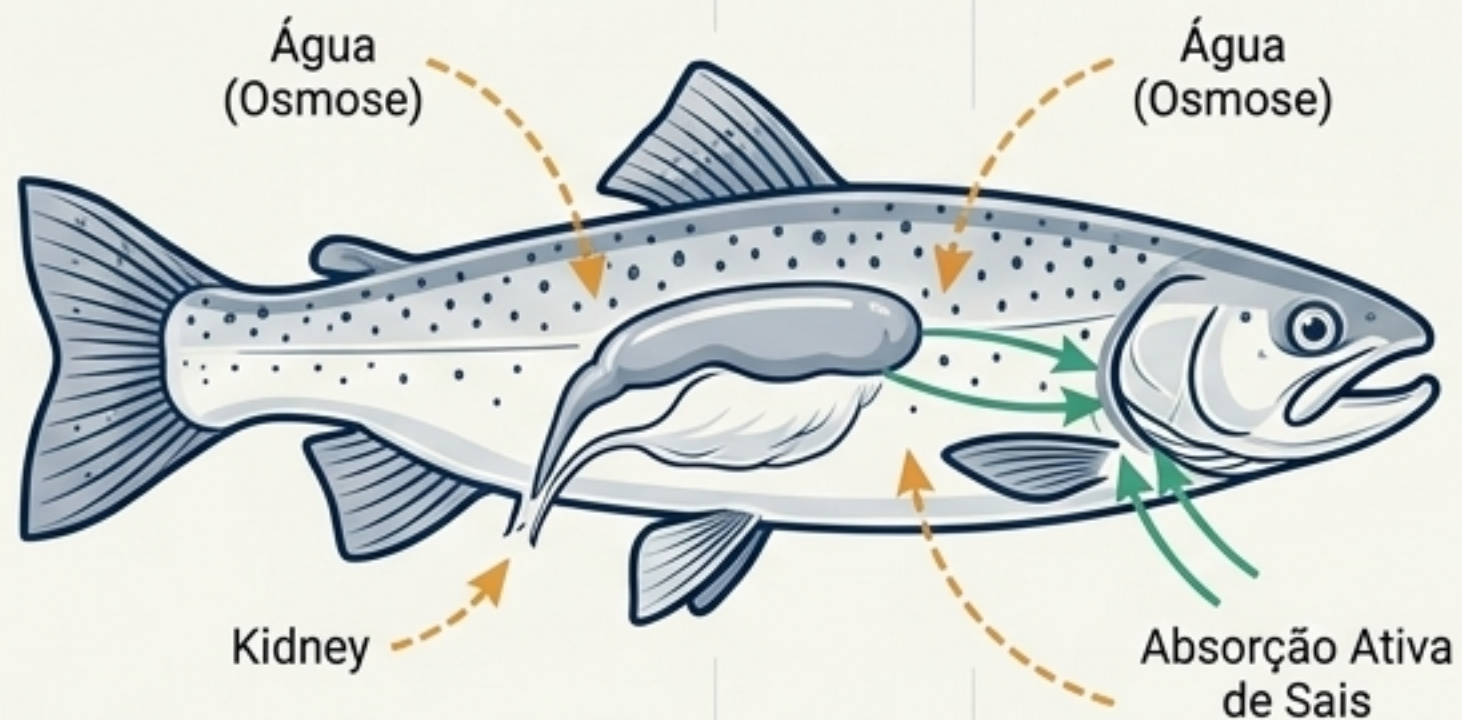
Ácido Úrico



- **Nível:** Quase sólido, baixíssima toxicidade, economiza água.
- **Excretadores (Uricotélicos):** Aves, répteis, insetos.

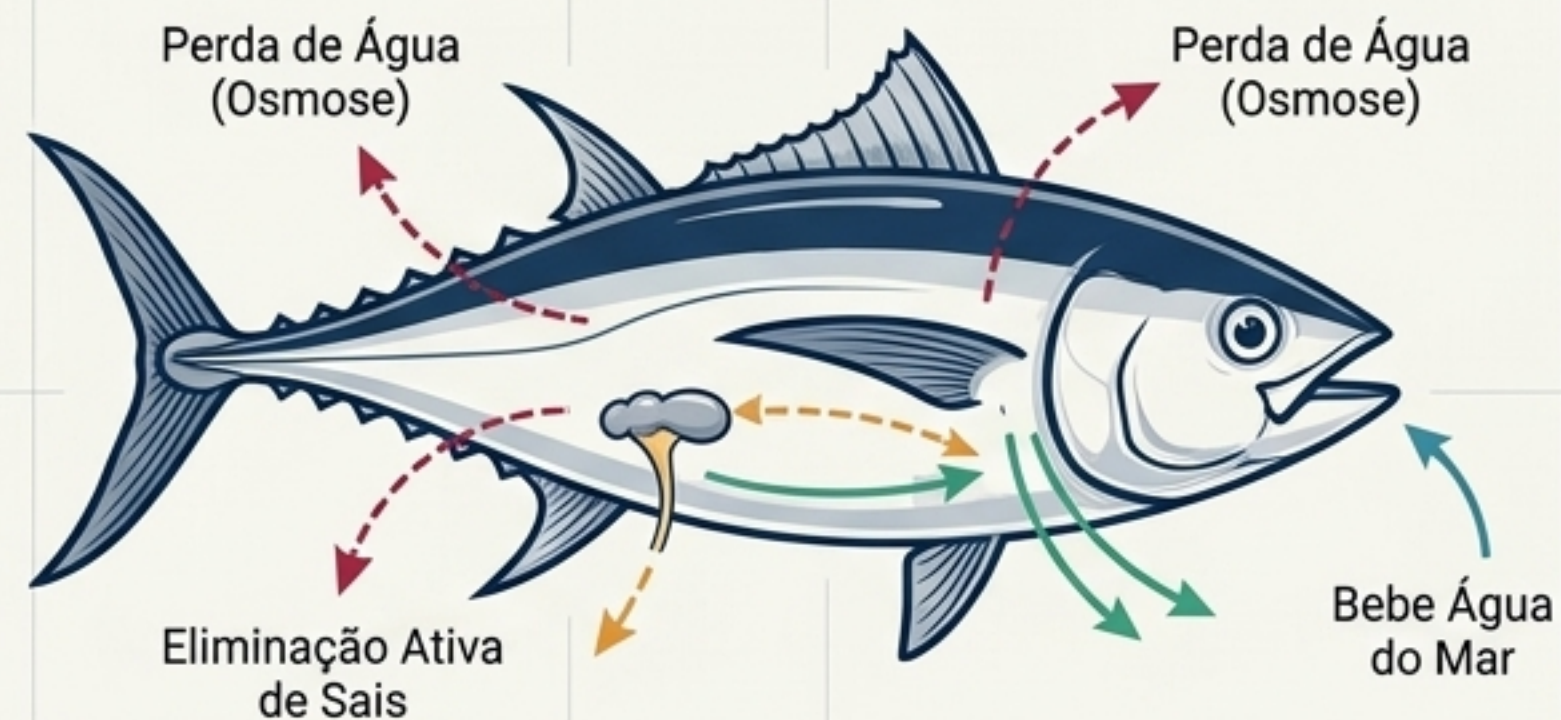
Osmorregulação: O Desafio dos Peixes

Água Doce (Hipertônico)



- Ganha água por osmose.
- Estratégia: Não bebe água, urina muito (diluída).
- Brânquias absorvem sais ativamente.

Água Salgada (Hipotônico)



- Perde água por osmose.
- Estratégia: Bebe muita água do mar, urina pouco.
- Brânquias eliminam excesso de sal por transporte ativo.



Tubarões: Uremia Fisiológica.
Retêm ureia no sangue para igualar a concentração do mar, evitando a perda de água.

A Origem da Ureia: O Fígado como Pré-Filtro

O processo de detoxificação e a conversão de resíduos nitrogenados.

2.

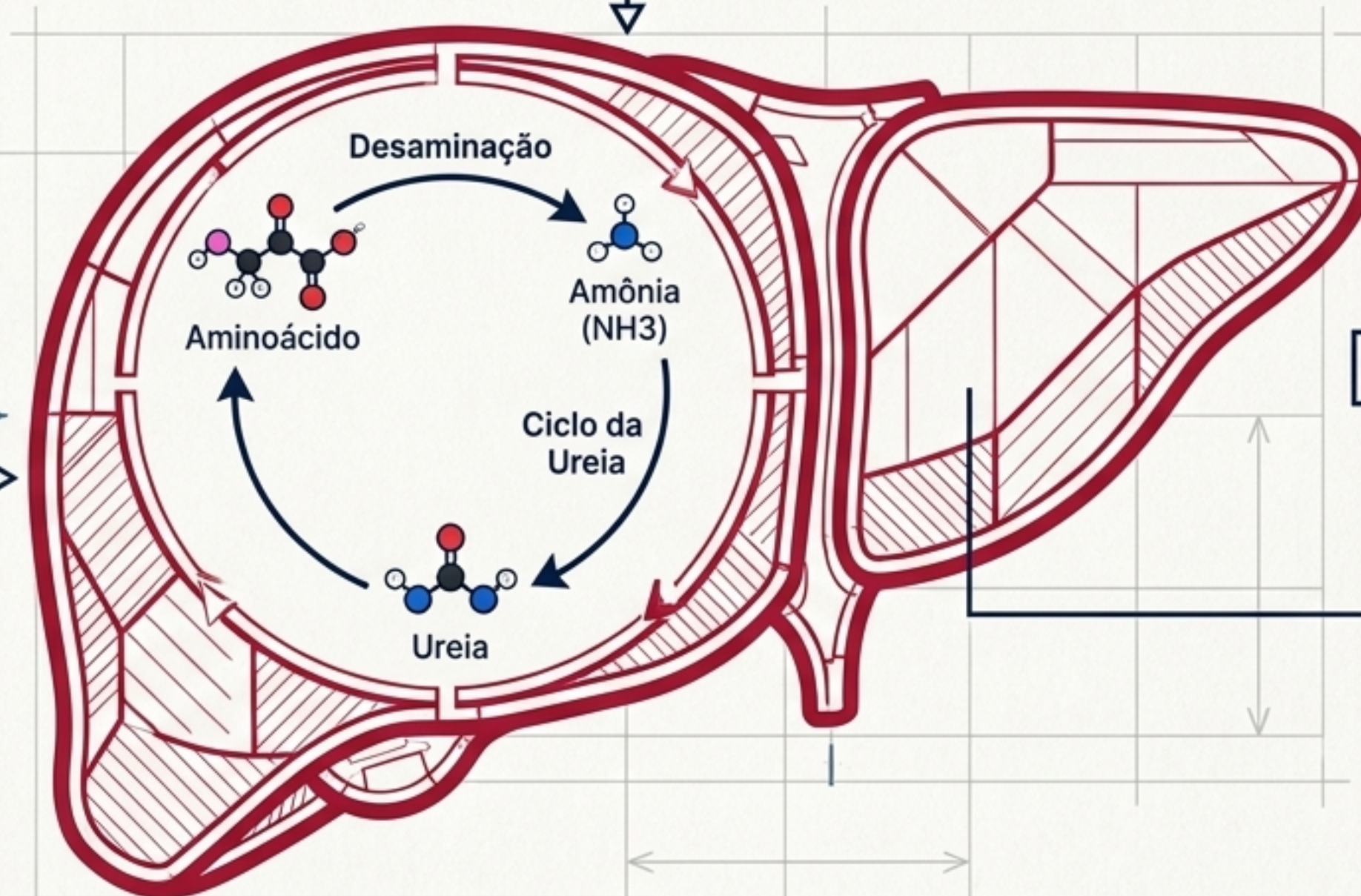
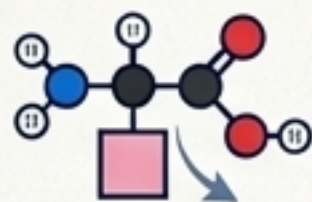
Passo 2: Ciclo da Ornitina
(Nas mitocôndrias).

2 moléculas de Amônia + 1 molécula de CO₂
= 1 molécula de Ureia + Água.

1.

Passo 1: Desaminação.

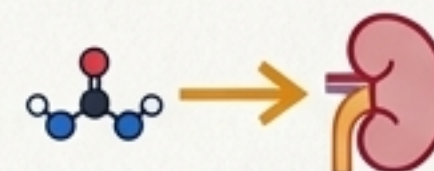
Proteínas viram aminoácidos. O grupo amina é removido, gerando a tóxica Amônia.



3.

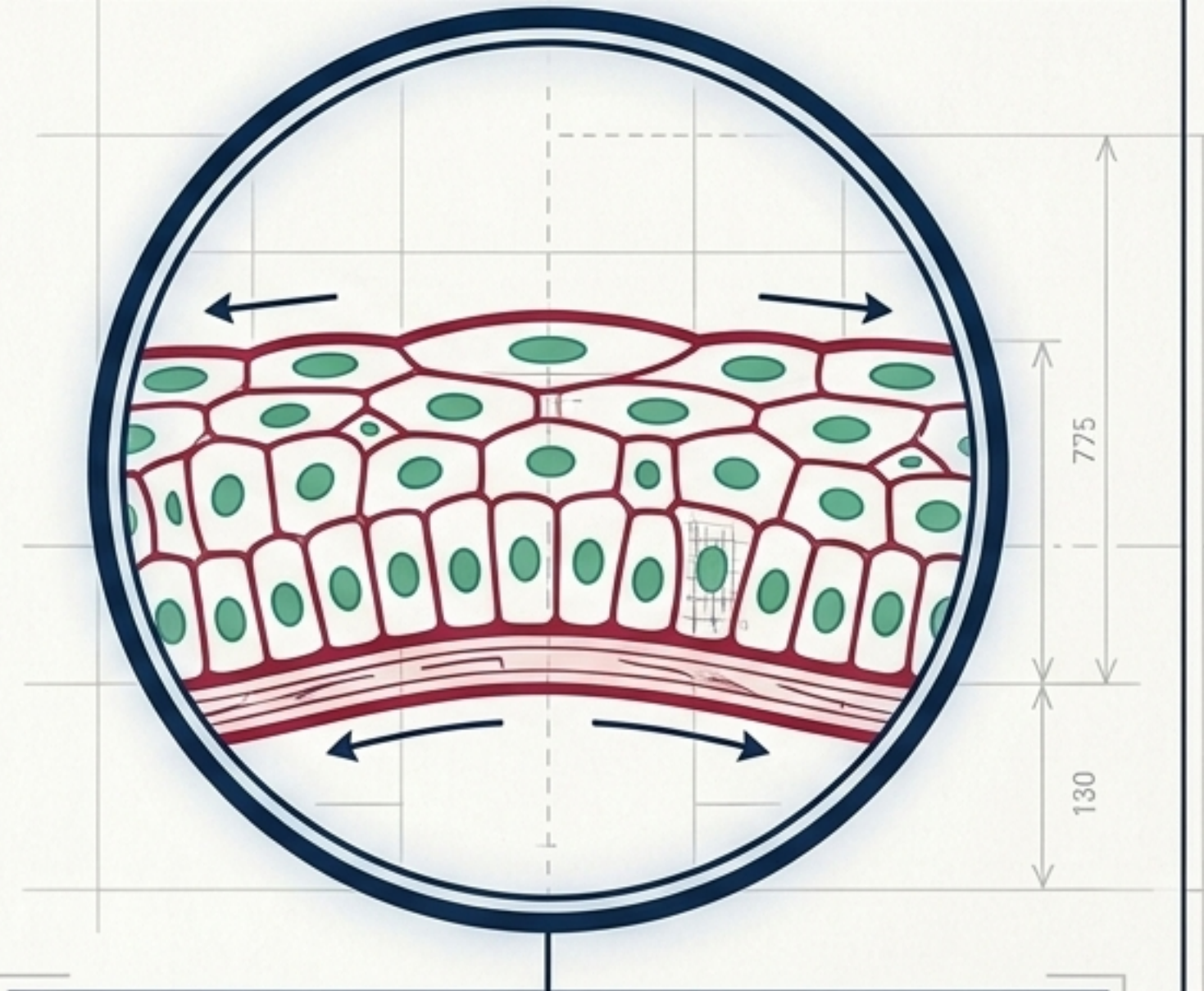
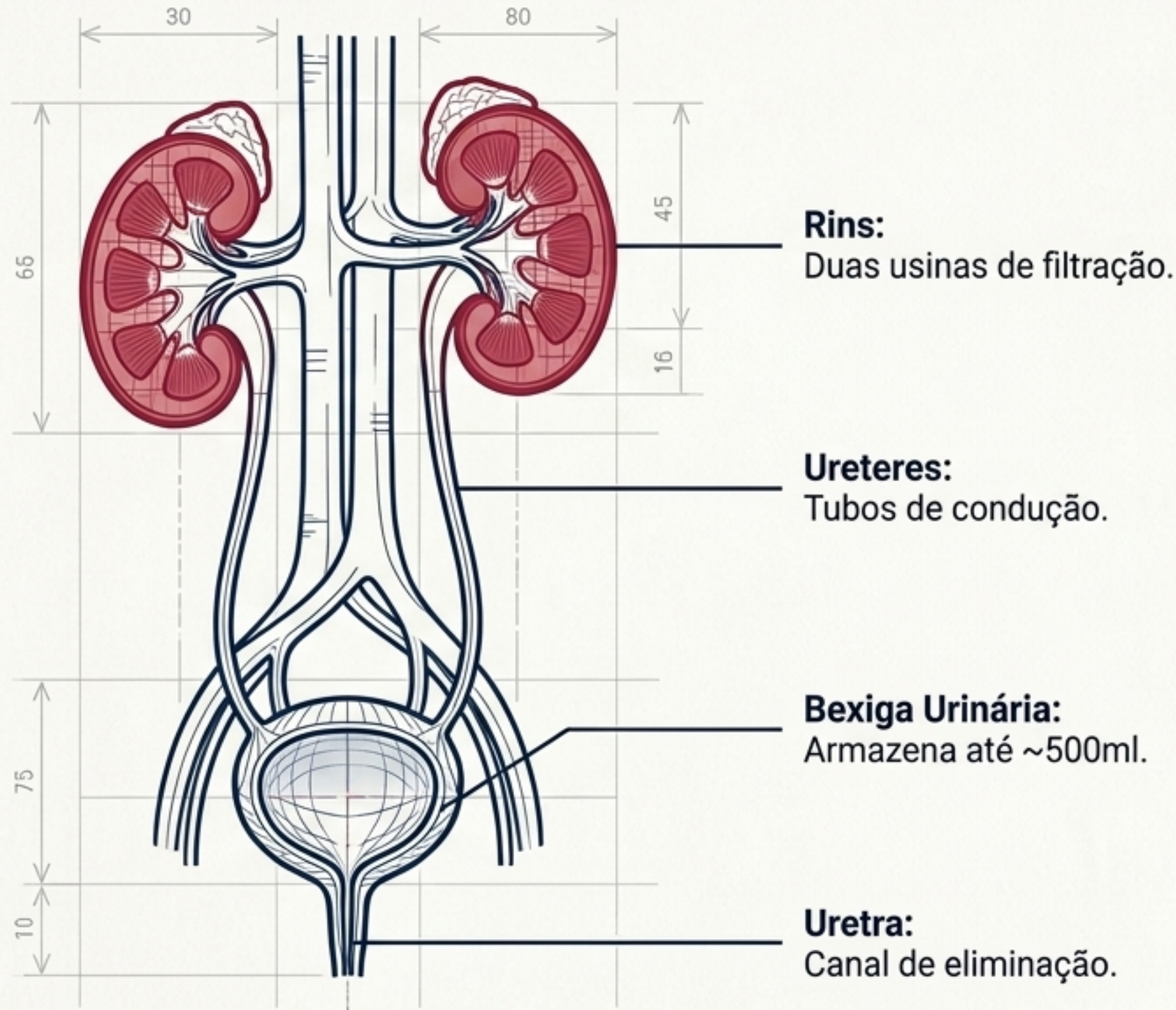
Passo 3: Transporte.

A ureia, muito menos tóxica, viaja segura pelo sangue até os rins.



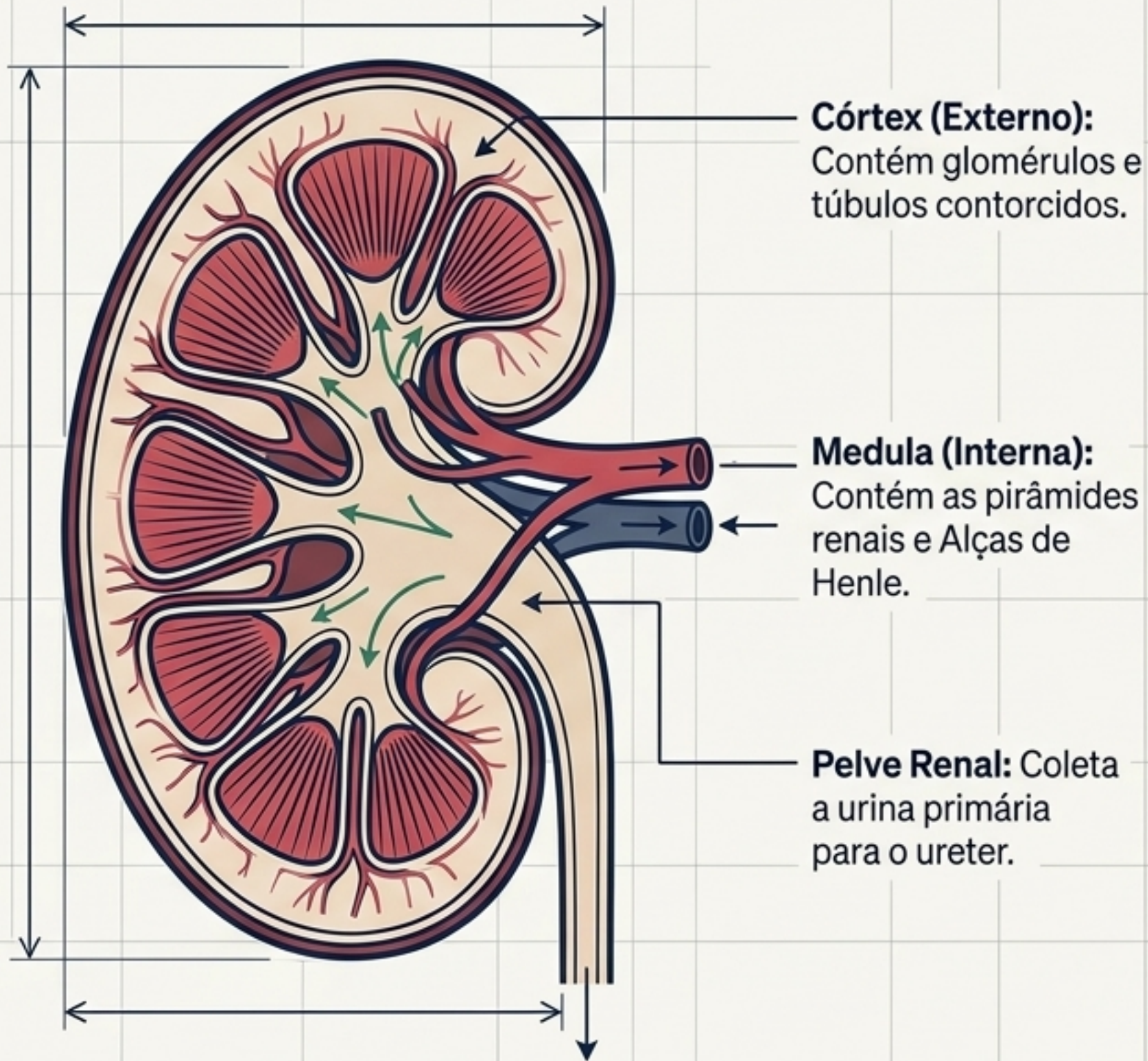
Esquema do Ciclo da Ureia. Fonte: Referência Adaptada do Conteúdo Original. Design de Fábrica Orgânica.

A Arquitetura Macro do Sistema Urinário

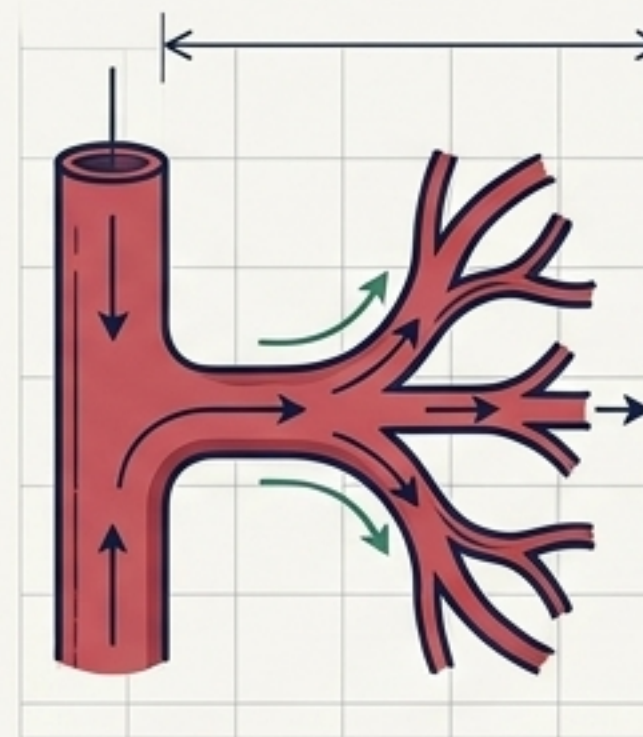


Magnificação - Urotélio: Epitélio estratificado de transição. Células mudam de formato (achatam ou esticam) para suportar a pressão e distensão da urina, revestindo cálices, ureteres e bexiga.

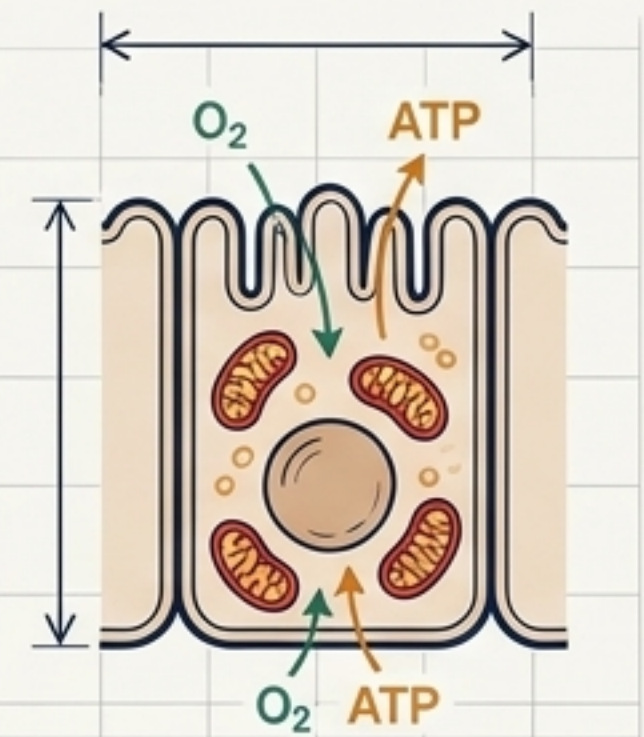
Anatomia Interna: Por Que o Rim é Tão Vermelho?



Por que é tão vermelho?

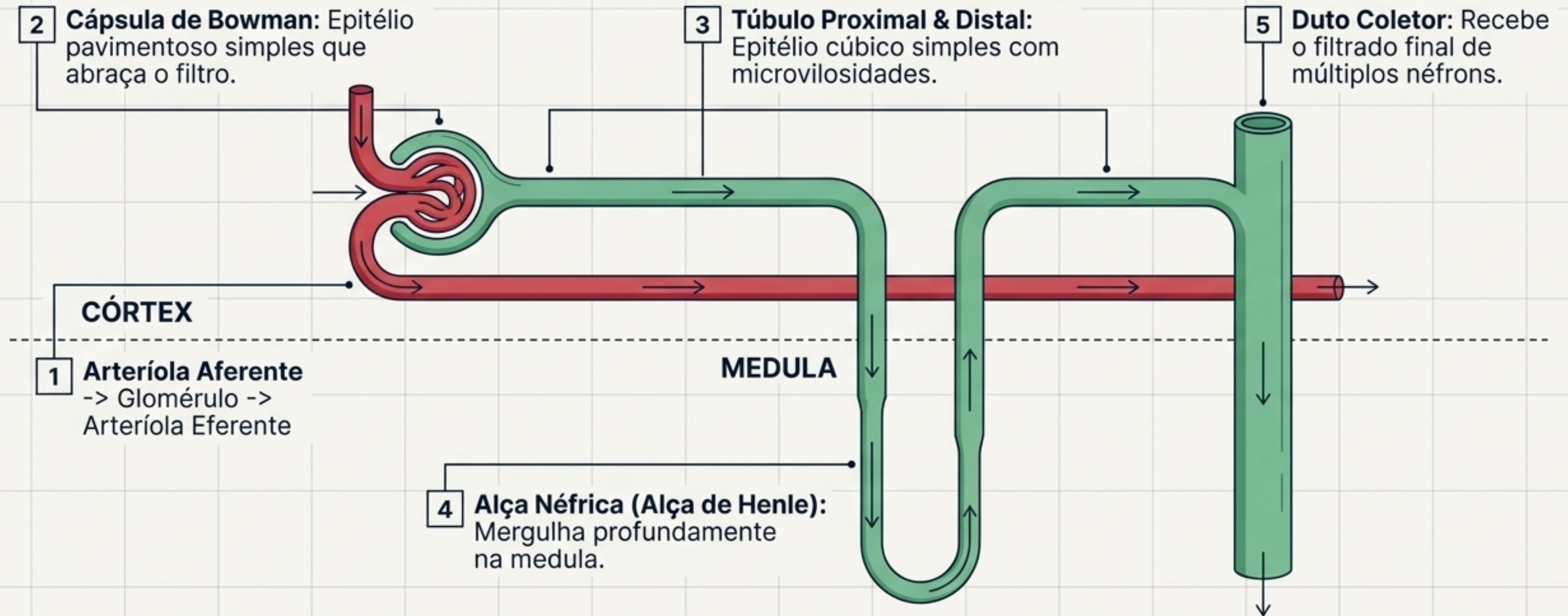


1. Fluxo Sanguíneo Intenso:
Recebe ~20% de todo o fluxo sanguíneo do corpo.

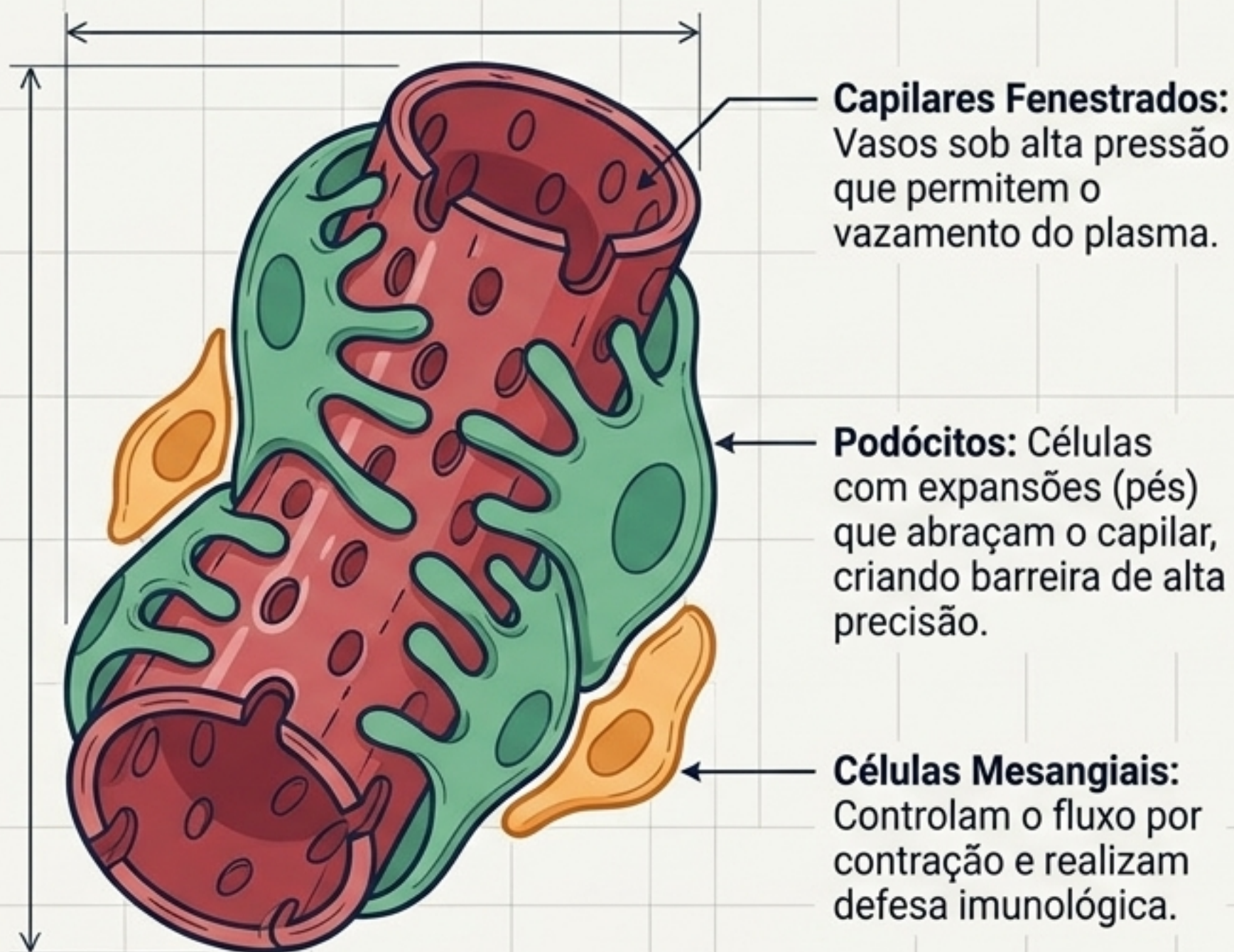


2. Alta Densidade de Mitocôndrias:
Células tubulares exigem vastas quantidades de oxigênio e ATP para realizar o transporte ativo intenso.

O Néfron: A Linha de Montagem Microscópica



A Ultrafiltração Glomerular



O Filtro Mecânico

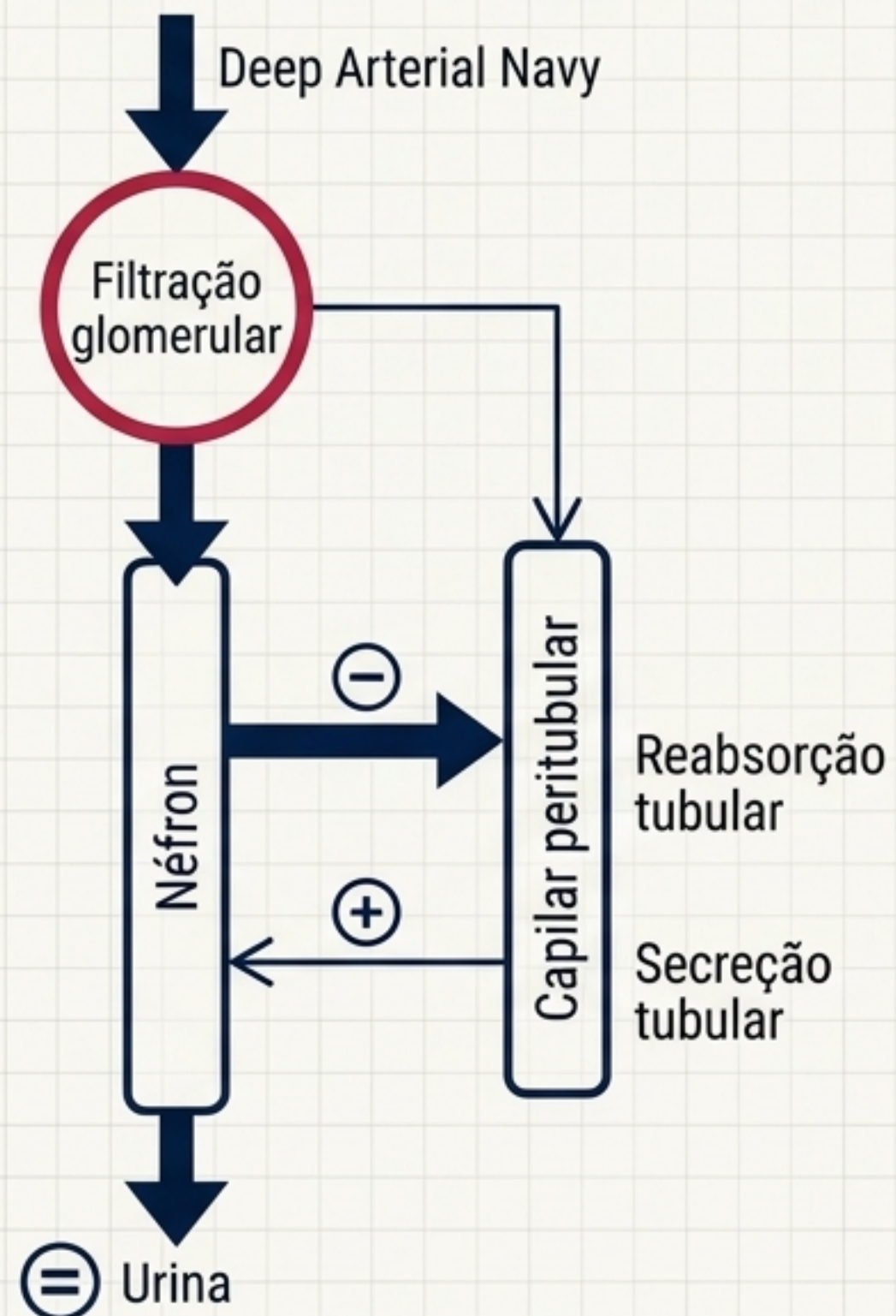
Passa (Filtrado)

Água,
•
Glicose,
•
Aminoácidos,
•
Ureia,
•
Sais.

Fica (No Sangue)

Hemácias,
•
Leucócitos,
•
Plaquetas,
•
Proteínas
grandes
(Albumina).

Os 3 Passos da Formação da Urina



1	Filtração (Passiva): Sangue -> Cápsula.
	Pressão física joga moléculas pequenas no néfron.
2	Reabsorção (Ativa/Passiva): Néfron -> Sangue.
	Recuperação total de Glicose, Aminoácidos e Vitaminas (100%). Recuperação parcial de água e sais.
3	Secreção (Ativa): Sangue -> Néfron.
	Expulsão ativa de toxinas residuais e íons (H ⁺ , K ⁺). Fundamental para regular o pH sanguíneo.

O Painel de Comando Hormonal

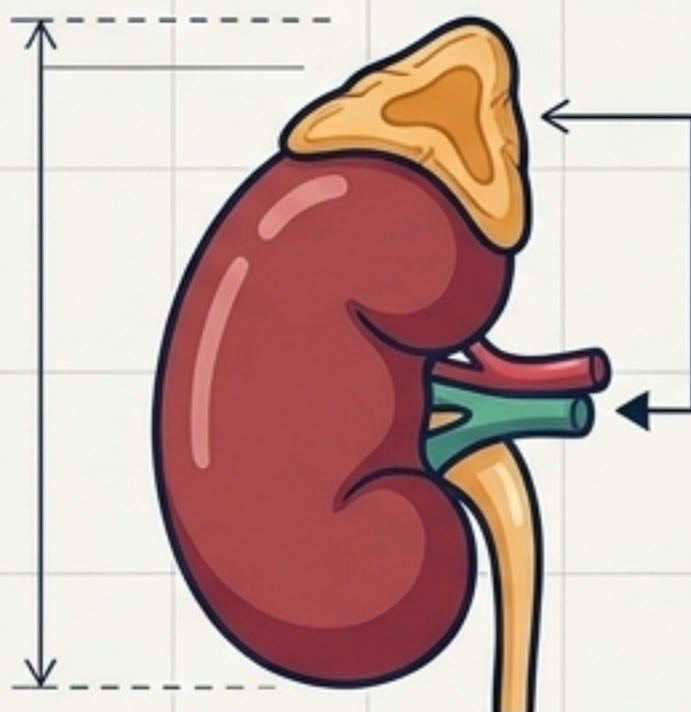
ADH (Vasopressina)



- **Origem:** Hipotálamo/Neurohipófise.
- **Ação:** Aumenta a permeabilidade à água nos túbulos. Sangue retém água, aumentando a pressão.

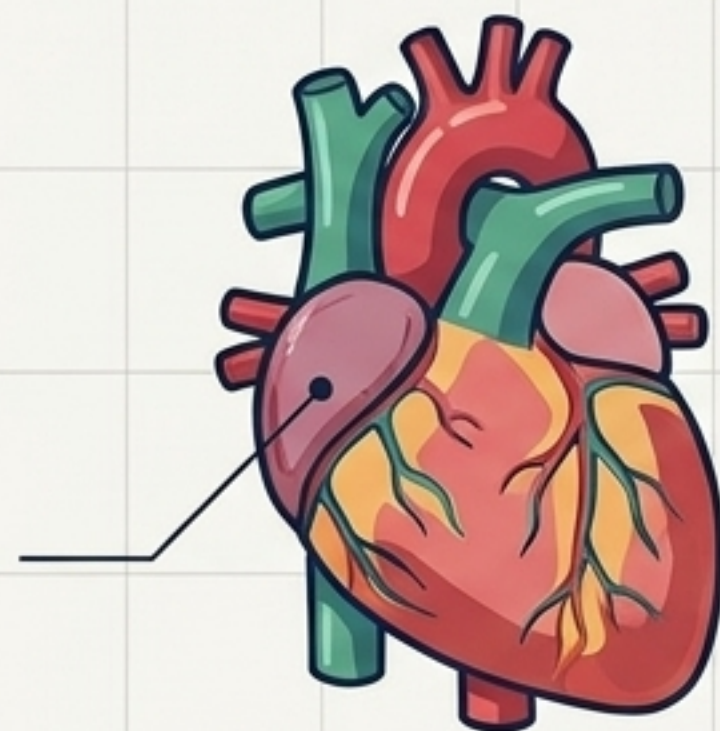
Alerta: Álcool inibe o ADH, causando micção excessiva e desidratação.

Aldosterona



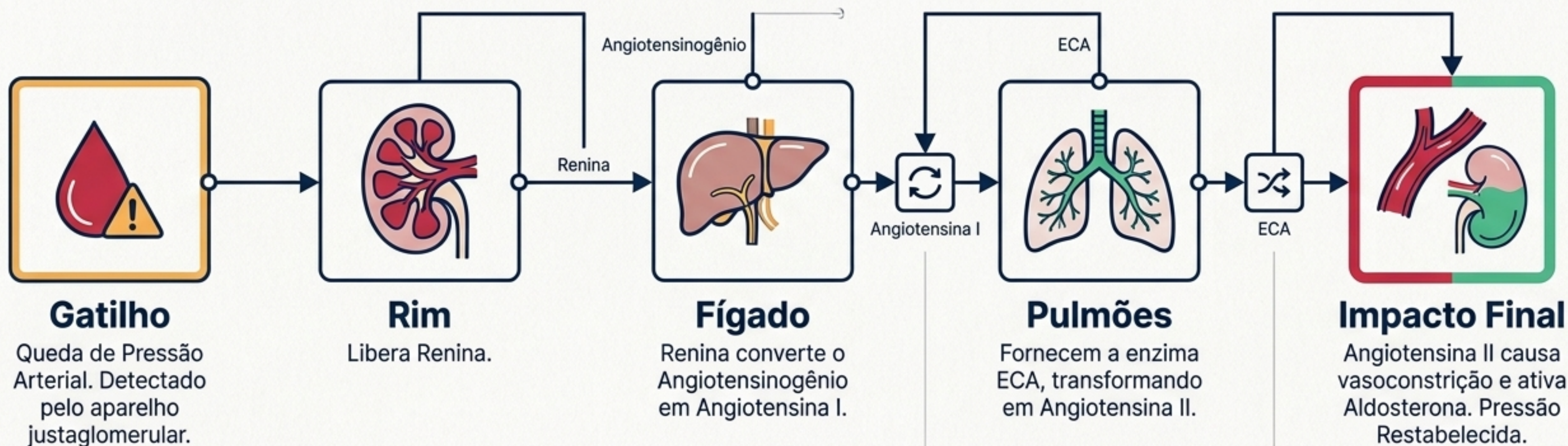
- **Origem:** Córtex da Suprarrenal.
- **Ação:** Estimula a reabsorção de Sódio. A água 'segue' o sal por osmose. Aumenta o volume e a pressão sanguínea.

Fator Natriurético Atrial (FNA)

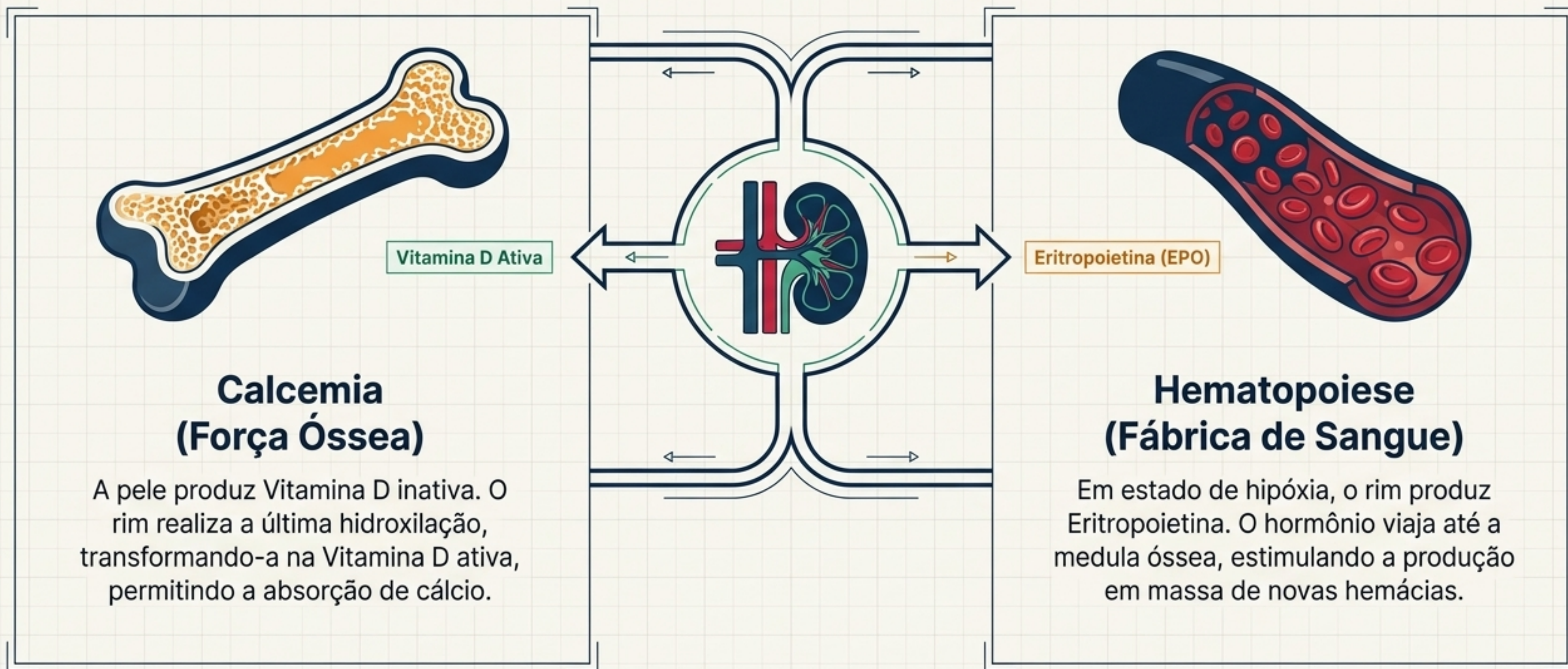


- **Origem:** Átrio Direito do Coração.
- **Ação:** O Freio. Detecta pressão alta, força a excreção de sal na urina, baixando a pressão arterial.

O Circuito de Resgate: Sistema SRAA



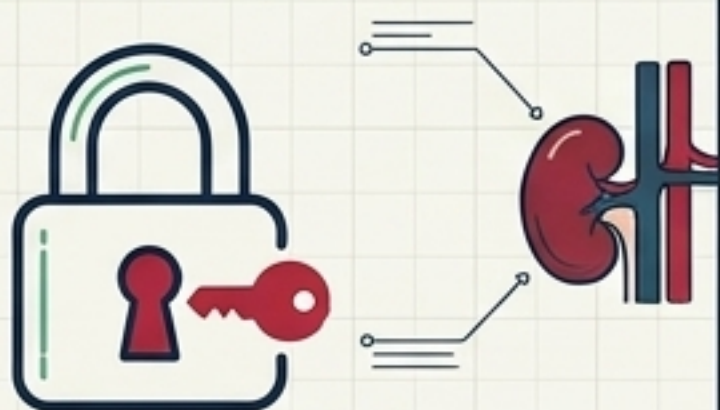
Além da Urina: Poderes Ocultos do Rim



Matriz Diagnóstica: Os 3 Tipos de Diabetes

Tríade Sintomática Comum: **Polidipsia** (sede), **Poliúria** (urina), **Polifagia** (fome).

Mellitus Tipo 1



- **A Falha:** Pâncreas não produz Insulina (falta a chave para a glicose).
- **Glicosúria:** Glicose excede a capacidade de reabsorção renal; urina doce.

Mellitus Tipo 2



- **A Falha:** Insulina existe, mas o receptor está bloqueado (resistência).
- **Resultado:** Glicosúria idêntica ao Tipo 1.

Insipidus



- **A Falha:** Falta do hormônio antidiurético (ADH).
- **Resultado:** Poliúria extrema e urina diluída (sem glicose).

Falha Crítica no Filtro: Nefrítica vs. Nefrótica

